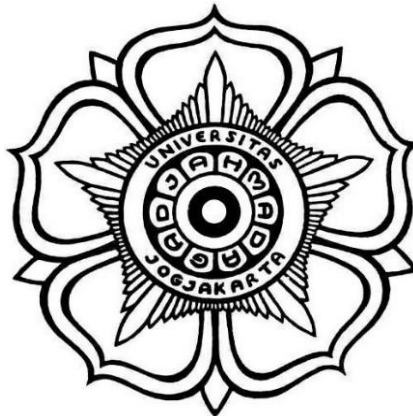


**LAPORAN AKHIR MAGANG
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9**

**STUDI OPTIMASI DOSIS NATRIUM HIPOKLORIT UNTUK MENJAGA
KADAR *FREE CHLORINE* DI *MECHANICAL CLARIFIER* (MAC) PADA
EXTERNAL WATER TREATMENT PT PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 9**

***STUDY OF SODIUM HYPOCHLORITE DOSAGE OPTIMAAZATION TO
MAINTAIN FREE CHLORINE LEVELS IN MECHANICAL CLARIFIER
(MAC) AT EXTERNAL WATER TREATMENT PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON 9***



**FARADILA DANIS WAHIDIYAH
22/503735/PA/21659**

**PROGRAM STUDI KIMIA
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2025**

LAPORAN AKHIR MAGANG
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9

**STUDI OPTIMASI DOSIS NATRIUM HIPOKLORIT UNTUK MENJAGA
KADAR *FREE CHLORINE* DI *MECHANICAL CLARIFIER* (MAC) PADA
EXTERNAL WATER TREATMENT PT PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 9**

***STUDY OF SODIUM HYPOCHLORITE DOSAGE OPTIMAAZATION TO
MAINTAIN FREE CHLORINE LEVELS IN MECHANICAL CLARIFIER
(MAC) AT EXTERNAL WATER TREATMENT PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON 9***



FARADILA DANIS WAHIDIYAH

22/503735/PA/21659

PROGRAM STUDI KIMIA
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR MAGANG

**STUDI OPTIMASI DOSIS NATRIUM HIPOKLORIT UNTUK MENJAGA
KADAR *FREE CHLORINE* DI *MECHANICAL CLARIFIER* (MAC) PADA
EXTERNAL WATER TREATMENT PT PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 9**

Telah dipersiapkan dan disusun oleh:

FARADILA DANIS WAHIDIYAH

22/503735/PA/21659

Diajukan sebagai salah satu syarat memenuhi MBKM 20 SKS BKP Magang
Praktik Kerja Program Studi Kimia Departemen Kimia Fakultas MIPA
Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. rer. nat. Adhitasari Suratman, S.Si., M.Si.

NIP. 197610022002112001

Mahasiswa Magang



Faradila Danis Wahidiyah

NIM. 22/503735/PA/21659

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

LAPORAN MAGANG MBKM

**STUDI OPTIMASI DOSIS NATRIUM HIPOKLORIT UNTUK MENJAGA
KADAR *FREE CHLORINE* DI *MECHANICAL CLARIFIER* (MAC) PADA
EXTERNAL WATER TREATMENT PT PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 9**



Disusun oleh:
FARADILA DANIS WAHIDIYAH
22/503735/PA/21659

Telah melaksanakan kegiatan Magang MBKM dari tanggal **10 Februari 2025**
sampai dengan **31 Mei 2025**

Probolinggo, 27 Mei 2025

Menyetujui,

Manager Bussines Support

PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Assistant Manager Kimia dan

Laboratorium

Sukarno

NID. 7494112JA

Novan Kurnia Yusuf

NID. 9014141ZJY

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga pelaksanaan penyusunan Laporan Magang MBKM di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Laporan ini disusun berdasarkan pengamatan lapangan dan studi pustaka yang dilakukan pada periode magang 10 Februari – 31 Mei 2025. Selain itu, laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis atas pelaksanaan Magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 yang telah memberikan kesempatan untuk magang industri, sehingga penulis memperoleh banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga untuk masa depan penulis. Banyak dukungan yang diperoleh penulis sejak dimulainya pelaksanaan magang hingga pada tahap penyusunan laporan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua serta keluarga penulis yang telah memberikan ijin, doa, motivasi, dan dukungan moral maupun materiil.
2. Prof. Indriana Kartini, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku ketua Program Studi Kimia Universitas Gadjah Maada
3. Dr.rer.nat. Adhitasari Suratman, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing praktik kerja yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan.
4. Bapak Novan Kurnia Yusuf selaku *Assistant Manager* Kimia dan Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 serta selaku pembimbing lapangan dari penulis yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sejak awal praktik kerja hingga laporan ini selesai.
5. Bapak Gilang, Bapak Amir, Bapak Tri, Bapak Joko, Bapak Basit, Bapak Budi, Bapak Irfan, dan Bapak Dicky selaku staf Fungsi Kimia &

Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 yang sudah memberikan banyak pemahaman dan pembelajaran selama proses magang berlangsung.

6. Seluruh karyawan dan staf PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Aulia Tyas Nikmah Azzahra selaku rekan dalam pelaksanaan Magang MBKM yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama magang dilaksanakan.
8. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Magang MBKM dan penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selama menyusun laporan ini, penulis menyadari bahwa laporan magang yang dibuat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Probolinggo, 21 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan Magang	2
I.3 Ruang Lingkup Magang.....	3
I.4 Manfaat Magang	4
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang	5
BAB II ORGANISASI PERUSAHAAN	6
II.1 Deskripsi Perusahaan.....	6
II.2 Bentuk dan Struktur Organisasi	8
II.3 Hubungan Kerja antara Unsur dan Pelaksana.....	9
II.4 Tinjauan Pustaka	11
BAB III LINGKUP PEKERJAAN MAGANG	14
III.1 Pelaksanaan Magang	14
III.2 Kaitan Magang dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).....	18
III.3 Metode Pelaksanaan Topik Magang	21
III.4 Keterlibatan Mahasiswa dalam Proses Magang	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
IV.1 <i>External Water Treatment</i>	24
IV.2 Identifikasi Permasalahan	34
IV.3 Pengujian Variasi Volume dan Konsentrasi NaOCl.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	41
V.1 Kesimpulan	41
V.2 Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Parameter Analisi External Water Treatment	15
Tabel III. 2 Parameter Analisis Internal Water Treatment	15
Tabel III. 3 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	18
Tabel IV. 1 Parameter pada Mechanical Clarifier	26
Tabel IV. 2 Parameter Outlet Air Scouring Filter	26
Tabel IV. 3 Parameter pada Ultrafiltration Filter	28
Tabel IV. 4 Parameter Feedwater.....	31
Tabel IV. 5 Parameter SWRO.....	32
Tabel IV. 6 Parameter BWRO	32
Tabel IV. 7 Parameter pada Ion Exchanger	34
Tabel IV. 8 Data Aktual PLTU Paiton 9	38
Tabel IV. 9 Data Hasil Percobaan Variasi Konsentrasi dengan NaOCl 223 ppm.	39
Tabel IV. 10 Data Hasil Percobaan Variasi Konsenttrasi dengan NaOCl 131 ppm	39
Tabel IV. 11 Data Hasil Percobaan Variasi Volume.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Logo PT PLN Nusantara Power	6
Gambar II. 2	Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power	9
Gambar IV. 1	Alur Proses Pre-Treatment	24
Gambar IV. 2	Mechanical Clarifier	25
Gambar IV. 3	Proses pada Mechanical Clarifier	26
Gambar IV. 4	Ultrafiltration Filter.....	27
Gambar IV. 5	Alur Proses pada Ultrafiltration Filter	28
Gambar IV. 6	Alur Proses Reverse Osmosis	29
Gambar IV. 7	Susunan Membran Reverse Osmosis.....	30
Gambar IV. 8	Proses Reverse Osmosis	30
Gambar IV. 9	Susunan SWRO	31
Gambar IV. 10	Susunan BWRO	31
Gambar IV. 11	Proses pada Cation-Anion Exchanger.....	34
Gambar IV. 12	Hasil Pengujian Free Chlorine Januari-Maret 2025	35
Gambar IV. 13	Nilai Differential Pressure UF Januari 2025.....	36
Gambar IV. 14	Produk Hasil Chlorination Plant.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penentuan Perbandingan Skala Laboratorium.....	44
Lampiran 2. Perhitungan Variasi Konsentrasi NaOCl.....	44
Lampiran 3. Perhitungan Variasi Volume NaOCl	45
Lampiran 4. Konversi Skala Jar Test menjadi Skala Laboratorium.....	45
Lampiran 5. Dokumentasi	47

**STUDI OPTIMASI DOSIS NATRIUM HIPOKLORIT UNTUK MENJAGA
KADAR *FREE CHLORINE* DI *MECHANICAL CLARIFIER* (MAC) PADA
EXTERNAL WATER TREATMENT PT PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 9**

***STUDY OF SODIUM HYPOCHLORITE DOSAGE OPTIMAAZATION TO
MAINTAIN FREE CHLORINE LEVELS IN MECHANICAL CLARIFIER
(MAC) AT EXTERNAL WATER TREATMENT PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON 9***

Faradila Danis Wahidiyah

22/503735/PA/21659

INTISARI

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 dengan Laporan Akhir yang berjudul “Studi Optimasi Dosis Natrium Hipoklorit untuk Menjaga Kadar *Free Chlorine* di *Mechanical Clarifier* (MAC) pada *External Water Treatment* PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9” telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 secara umum bertujuan untuk mengetahui proses kerja di PT PLN NP UP Paiton 9 dan secara khusus bertujuan untuk mempelajari dan memahami proses dari sistem *External Water Treatment*, parameter kualitas air dan melakukan analisis kualitas air sesuai parameter, serta untuk mengetahui dan mengevaluasi dosis NaOCl yang diinjeksikan pada *Mechanical Clarifier*.

Sampling dan analisis dilakukan pada sistem *External Water Treatment*, parameter analisis meliputi *free chlorine*. Analisis nilai *free chlorine* dilakukan dengan metode DPD-Kolorimetri menggunakan spektrofotometer UV-Visible Hasil yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan yaitu nilai *free chlorine* pada *outlet Mechanical Clarifier* tidak memenuhi ambang batas. Dosis Natrium Hipoklorit (NaOCl) yang optimum diinjeksikan berkisar 2,331–9,324ton/jam dengan konsentrasi NaOCl sebesar 336 ppm. Berdasarkan uji skala laboratorium didapat dosis optimum NaOCl berkisar 13-25 ppm.

Kata Kunci: *free chlorine*, natrium hipoklorit, *mechanical clarifier*

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kebutuhan listrik di Indonesia semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, yang mana berbanding lurus dengan meningkatnya konsumsi listrik masyarakat. Meningkatnya kebutuhan listrik tersebut membuat pemerintah berupaya untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik di berbagai wilayah di Indonesia dengan kapasitas yang besar guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Hartono dkk., 2020). Salah satu pembangkit listrik yang dibangun di Indonesia adalah PLTU Paiton yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah Jawa dan Bali.

PLTU Paiton terdiri dari beberapa unit pembangkitan, salah satunya adalah unit 9 dengan kapasitas 1x660 MW yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, atau yang dulu bernama PT. PJB UBJ O&M Paiton. PLTU Paiton sendiri memanfaatkan batu bara sebagai sumber untuk mengubah energi kimia menjadi energi panas pada proses pembakaran di boiler. Panas yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin, lalu turbin tersebut mampu menggerakkan generator sebagai penghasil listrik (Saputri dkk., 2022). Energi listrik yang dihasilkan dari generator kemudian dialirkan melalui saluran transmisi 500 kV ke Gardu Induk Krian dan melalui saluran transmisi 150 kV ke Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo. Adapun jaringan listrik yang dihasilkan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari unit itu sendiri.

Air merupakan bahan baku utama dalam proses produksi listrik pada PLTU Paiton Unit 9. Air yang diumpankan pada boiler merupakan air laut yang telah didemineralisasi, hingga dihasilkan air dengan *conductivity* yang sangat kecil. Pengolahan air tersebut dilakukan pada *Water Treatment Plant*, yang terbagi atas *External Water Treatment* dan *Internal Water Treatment*. *Water Treatment Plant* merupakan proses pengolahan air baku (air laut) menjadi air proses (bebas mineral/demineral). Pada *External Water Treatment*, air baku akan mengalami beberapa

proses pemurnian. Proses tersebut, yaitu *pre-treatment*, *reverse osmosis*, dan *demineralization plant*. *External treatment* ini berfokus untuk menghilangkan *impurities* air, seperti TSS (*Total Suspended Solid*) dan TDS (*Total Dissolved Solid*).

Kualitas air hasil *Water Treatment Plant* memegang peranan penting dalam pengendalian efisiensi dan keandalan sistem pembangkit di PLTU Paiton Unit 9. Air berkualitas baik akan mampu meningkatkan efisiensi pembangkit dengan mengurangi risiko terbentuknya kerak pada peralatan. Selain itu, kualitas air yang baik juga mempengaruhi keandalan operasi sistem, menjaga kebersihan peralatan, dan mengurangi risiko korosi. Dengan menggunakan air berkualitas dari WTP, masa pakai peralatan dapat lebih lama, sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan. Oleh karena itu, pemantauan kualitas air pada *External Water Treatment* ini perlu dilakukan secara berkala. Pemantauan dilakukan guna memastikan kualitas air sesuai dengan parameter yang telah ditentukan.

I.2 Tujuan Magang

Tujuan dari pelaksanaan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 adalah sebagai berikut:

I.2.1 Tujuan Umum

1. Meningkatkan kemampuan *managerial* dan keterampilan kepemimpinan mahasiswa melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
2. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama proses perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Mengetahui gambaran langsung mengenai dunia kerja dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di dunia kerja.

I.2.2 Tujuan Khusus

1. Mempelajari dan memahami proses dari sistem *External Water Treatment* pada PLTU Paiton Unit 9.
2. Mengetahui dan memahami parameter kualitas air dan dapat melakukan analisis kualitas air sesuai parameter untuk *External Water Treatment* PLTU Paiton Unit 9.
3. Mengetahui dan mengevaluasi dosis NaOCl yang diinjeksikan pada *Mechanical Clarifier* (MAC) PLTU Paiton Unit 9.

I.3 Ruang Lingkup Magang

Ruang lingkup kegiatan magang dalam pelaksanaan praktik kerja di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 disesuaikan dengan bidang keilmuan mahasiswa program studi Kimia, dengan ruang lingkup magang meliputi:

1. Pengenalan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9.
2. Pengenalan dan penjelasan terkait proses yang berjalan di PLTU Paiton Unit 9 yang meliputi proses utama yang berjalan di unit, serta pengenalan laboratorium yang ada terdapat pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9.
3. Pemahaman terkait alur *External Water Treatment* yang merupakan suatu proses untuk mengubah air laut menjadi air demin atau air bebas mineral yang akan digunakan sebagai bahan baku di PLTU.
4. Analisis air dari *External Water Treatment*, meliputi pengecekan kadar Cl^- pada area *Mechanical Clarifier* serta konduktivitas pada area *Sea Water Reverse Osmosis* dan *Brackish Water Reverse Osmosis* (SWRO-BWRO).
5. Analisis air dari *Internal Water Treatment*, meliputi pengecekan CPP, *Chemical Tank* yang berisi N_2H_4 dan NH_3 ; parameter pH (*online analyzer* dan manual); *cation conductivity* (CC); *specific conductivity* (SC); *dissolved oxygen* (DO); kadar PO_4^{3-} , Fe, dan Cl^- dari sampel air boiler; kadar N_2H_4 dari sampel *inlet* atau *feedwater*; serta kadar SiO_2 dari sampel kondensat, *feedwater*, boiler, dan *superheated*.

6. Sampling dan analisis minyak pelumas pada area turbin (*main oil tank*, *seal oil unit*, dan *EH tank*), boiler (hidrolik dan motor), dan *mill*.
7. Analisis batu bara menggunakan instrument berupa Termogravimetri, Sulfur *Analyzer*, CHN *Analyzer*, dan Bomb Calorimeter; serta melakukan sampling batu bara pada saat *performance test*.

I.4 Manfaat Magang

I.4.1 Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa dapat menyiapkan diri untuk menghadapi lingkungan kerja di masa mendatang melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
- b. Memahami dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan berupa penerapan ilmu kimia di perusahaan pembangkit listrik khususnya dalam pengendalian kualitas air untuk sistem PLTU.
- c. Mengetahui permasalahan dan penyelesaian masalah yang terjadi di industri sehingga dapat menguji kemampuan *problem solving* mahasiswa.

I.4.2 Bagi Penyelenggara Program

- a. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diberikan pada saat perkuliahan.
- b. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program yang telah dilaksanakan sesuai kebutuhan tenaga kerja yang andal sesuai dengan bidangnya.
- c. Sebagai sarana untuk memperkenalkan dan menjalin hubungan baik antara Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada kepada PT PLN Nusantara Power Unit pembangkitan Paiton.

I.4.3 Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9

- a. Meningkatkan pembelajaran dalam alih ilmu di bidang kimia untuk kemajuan instansi yang bersangkutan.

- b. Sebagai sarana penghubung antara Universitas Gadjah Mada dengan Fungsi Kimia & Laboratorium PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.
- c. Sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi yang bersangkutan, dilihat dari segi sumber daya manusia yang dihasilkan oleh Lembaga Perguruan Tinggi.
- d. Membantu tugas dari karyawan instansi yang berhubungan dengan bidang yang bersangkutan.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan magang dilaksanakan di Fungsi Kimia & Laboratorium PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 yang berlokasi di Jalan Surabaya-Situbondo, KM 141, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan magang berlangsung dari tanggal 10 Februari – 31 Mei 2025 dengan konversi magang ke dalam SKS yaitu sebanyak 20 SKS.

BAB II ORGANISASI PERUSAHAAN

II.1 Deskripsi Perusahaan

II.1.1 Gambaran Umum PT PLN Nusantara Power



Gambar II. 1 Logo PT PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power adalah sebuah anak Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan *core bussines* produksi listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Pada 3 Oktober 1995, PT PLN (Persero) membentuk 2 anak perusahaan untuk mengelola pembangkitan listrik yang memasok energi listrik untuk Pulau Jawa dan Bali. Kedua anak perusahaan tersebut, yaitu:

1. PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PLN PJB I) dengan kantor pusat di Jakarta
2. PT PLN Pembangkitan Jawa Bali II (PT PLN PJB II) dengan kantor pusat di Surabaya

Selanjutnya pada tahun 2000, PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I berubah nama menjadi PT Indonesia Power, sedangkan PT PLN Pembangkitan Jawa Bali II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). Berdasarkan surat Kementerian BUMN Nomor SR590/MBU/0912022, PT PJB yang semula merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) berubah menjadi *subholding* PLN Nusantara Power sebagai Perusahaan Pembangkitan I.

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) mengelola bisnis pembangkitan tenaga listrik pada 6 Unit Pembangkitan yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Dalam menjalankan bisnisnya, PT PJB menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis, yaitu aset *management* sebagai *core competence* perusahaan (*orgabization capital*), sistem manajemen SDM (*human capital*), dan teknologi informasi sebagai *business enabler* (*information capital readiness*). Tiga pilar strategis tersebut dijabarkan dalam 10 Sistem *Management Best Practice*, yaitu Manajemen Aset, Manajemen Risiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen *Gold Corporate Governance* (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, *Knowledge Management*, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen *Baldrige*, dan Manajemen *House Keeping 5S*.

Pada tanggal 22 September 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) melakukan *re-branding* menjadi PT PLN Nusantara Power dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utama. Proses awal pembangunan PLTU tersebut diawali dengan membangun dua buah unit, yaitu unit 1 dan 2. Dengan perubahan organisasi pada PT PJB menjadi PT PLN Nusantara Power, maka aset perusahaan semakin bertambah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa unit pembangkit yang semula PT PJB hanya sebagai pengelola *Jasa Operation and Maintenance* dilimpahkan menjadi aset dari PT PLN Nusantara Power. Salah satu Unit Pembangkitan tersebut adalah Unit Pembangkitan PLTU Paiton 9. PLTU Paiton Baru Unit 9 dibangun di atas lahan seluas 48 hektar dan memiliki kapasitas 1x660 MW. PLTU ini berdiri di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi, yaitu PLTU Unit 1, 2 milik PT PLN Nusantara Power, PLTU Unit 3 milik PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (PT POMI), PLTU Unit 5, 6 milik PT Yeoh Tiong Lay (PT YTL), dan PLTU Unit 7, 8 milik PT POMI.

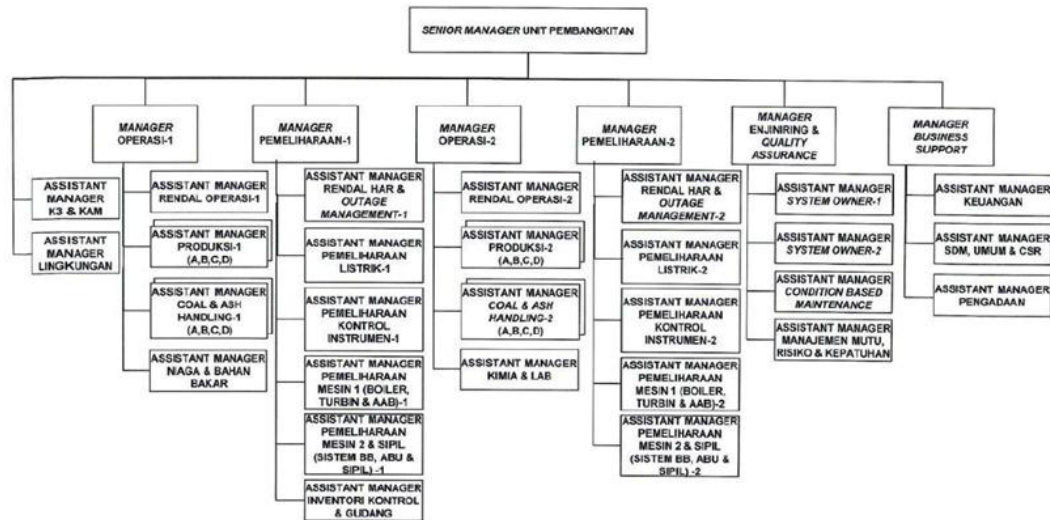
II.1.2 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power

Setiap Perusahaan memiliki Visi dan Misi guna menyelaraskan tujuan satu sama lain yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan serta keandalan kinerja, berikut ini adalah Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power

- VISI: Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.
- MISI:
 1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
 2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
 3. Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
 4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

II.2 Bentuk dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan segenap fungsi dan pekerjaan, hubungan dan tanggung jawab disetiap komponen sehingga terlihat adanya pembagian pekerjaan yang jelas. Pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton terdapat struktur organisasi perusahaan yang memegang fungsi dan kendali terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton telah mengalami beberapa kali perubahan (restrukturisasi) dalam rangka mendukung program efisiensi yang dilakukan dalam PLN Holding. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar II.2**.



Gambar II. 2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power

II.3 Hubungan Kerja antara Unsur dan Pelaksana

Dalam menunjang produksi kerja pembangkit di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dilakukan pembagian wilayah kerja untuk meningkatkan produktivitas. Fungsi dan tugas masing-masing jabatan dan departemen di PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) memiliki tugas utama mengelola pembangkit tenaga listrik dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menjabarkan tugas pokok, target tahunan, dan target kinerja.
 - b. Mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan, program, proses, dan prosedur.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan jasa unit pembangkitan.
 - d. Meningkatkan kesiapan sumber daya manusia.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada direksi dan management PLN untuk meningkatkan kinerja PLTU Paiton.
 - f. Membuat laporan secara berkala yang mencakup progres, pencapaian target, keberhasilan, dan kendala pengelolaan unit pembangkitan sebagai bahan masukan dan pengambilan keputusan lebih lanjut.

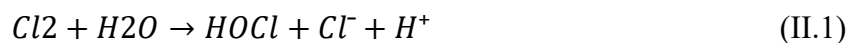
2. Manager Pemeliharaan memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, memonitor, dan mengendalikan rencana anggaran.
 - b. Pelaksana pemeliharaan rutin dan non rutin untuk memastikan kesepian dan keandalan unit.
3. Manager Operasi memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. Kinerja Operasi.
 - b. Pengoperasian pembangkit.
 - c. Penjualan energi.
 - d. Management bahan bakar
 - e. Melakukan inovasi untuk memastikan agar produksi tenaga listrik mencapai sasaran kontrak kinerja operasi yang ditetapkan.
4. Manager Administrasi dan Keuangan memiliki tugas mengelola kebijakan administrasi yang meliputi:
 - a. Bertanggung jawab atas koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta pengelolaan anggaran, keuangan, dan arus kas secara akurat.
 - b. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan proyek PLTU dan perusahaan pembangkit.
 - c. Bertanggung jawab atas pengelolaan pajak dan asuransi yang efektif serta memberi proses pengadaan barang dan jasa yang efisien dan memberi nilai tambah bagi perusahaan.
 - d. Bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi, SDM, hukum, komunikasi, kemitraan, bina lingkungan, keamanan, dan fasilitas.
 - e. Mengurus administrasi dan kesekretariatan untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan.
5. Manager Enjiniring dan QA memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. Melakukakn evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik, meliputi sistem, prosedur, *resources*, dan SDM untuk memastikan produksi listrik yang efisien.

- b. Melaksanakan program SMK3, SML, *sistem quality management* dan *risk management*.
- 6. Manager Logistik memiliki tugas melakukan manajemen logistik yang meliputi:
 - a. Mengawasi proses arus logistik dari mulai penyimpanan.
 - b. Menyediakan kebutuhan logistik yang dibutuhkan seluruh pegawai yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

II.4 Tinjauan Pustaka

II.4.1 Reaksi Klorinasi

Klorinasi merupakan suatu kegiatan penyuci-hamaan terhadap air dengan menggunakan bahan gas atau senyawa *chlorine* sejenisnya (Buckle dkk., 1987). Selain itu, klorinasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian klorin ke dalam air yang telah menjalani proses filtrasi dan merupakan langkah yang maju dan purifikasi air (Candra, 2007). Klorinasi bertujuan untuk membunuh kuman dan mengoksidasi bahan-bahan kimia dan air. Klorin ini banyak digunakan dalam pengolahan limbah industri, air kolam renang, dan air minum sebagai desinfektan, karena biayanya relatif murah, mudah, dan efektif. Senyawa-senyawa klor yang umum digunakan dalam proses klorinasi yaitu gas klorin, senyawa hipoklorit, klor dioksida, bromine klorida, dihidroisiosianurate, dan kloramin. Bentuk-bentuk klorin di pasaran adalah Liquid/Gas $-Cl$, $Ca(OCl)_2$, $NaOCl$ (Sofyan, 2018). Proses klorinasi dalam pengolahan air umumnya menggunakan gas klorin atau hipoklorit. Gas klorin terhidrolisis dalam air sesuai Persamaan II.1.



Asam hipoklorit yang dihasilkan dalam Persamaan II.1 merupakan asam lemah yang terdisosiasi dalam larutan berair pada Persamaan II.2.

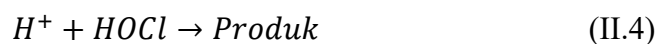


Dalam klorinasi, klor mengalami hidrolisis menjadi bentuk $HOCl$ dan OCl^- yang mana digunakan sebagai oksidator dalam menyisihkan kontaminan

(Fitrianawati, 2015). Klorinasi merupakan proses paling efisien untuk menghilangkan polutan anorganik. Namun, karena potensi bahaya klorin produk transformasi organik, klorinasi biasanya tidak diterapkan untuk oksidasi polutan mikro organik. Pada sebagian besar reaksi klorinasi, reaksi dasar dapat dirumuskan pada Persamaan II.3 dengan lambang B merupakan senyawa organik atau anorganik (Debode dan Gunten, 2008).



Reaksi-reaksi elementer lainnya telah diusulkan dalam kondisi asam, yaitu reaksi yang dikatalisis oleh asam hipoklorit atau reaksi Cl_2 dengan B, sebagaimana dijelaskan pada Persamaan II.4 dan Persamaan II.5.



II.4.2 Free Chlorine

Free Chlorine atau klor bebas adalah hasil dari sisa pembubuhan desinfeksi berupa klorin yang merupakan salah satu proses dari pengolahan air. Salah satu pengujian untuk menentukan parameter klor bebas adalah metode titrasi Iodometri. Titrasi tersebut dilakukan dengan Natrium Tiosulfat ($Na_2S_2O_3$) sebagai titran dan amilum sebagai indikator warnanya. Volume titran digunakan dalam perhitungan kadar nilai klor bebas (Hakim, 2018). Kadar klor aktif dari hasil pengukuran dengan titrasi iodometri merupakan persen massa yang hadir dalam bentuk persen klor bebas (Fitrianawati, 2015). Sisa klor bebas sengaja dipertahankan untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri dan ganggang. Sisa klor bebas yang terdapat dalam air sebagai asam hipoklorit dan ion hipoklorit (Fatimah dkk., 2024). Reaksi pembentukan asam hipoklorit dapat dilihat pada Persamaan II.6.



Asam hipoklorit tidak stabil dan terdisosiasi menjadi ion hidrogen dan ion hipoklorit seperti pada Persamaan II.6.



Proses desinfeksi memerlukan rentang waktu tertentu. Selama waktu detensi, klor terlebih dahulu bereaksi dengan zat anorganik dan setelah itu bereaksi dengan zat organik. Setelah mengoksidasi zat-zat yang ada di dalam air, sisa klor yang dihasilkan merupakan sisa klor bebas yang digunakan *agent* untuk membunuh bakteri. Sisa klor yang terukur merupakan *combined chlorine* yaitu total dari sisa klor bebas dan sisa klor terikat (kloramin). Saat air mengandung ammonia maka klor akan bereaksi dengan ammonia membentuk senyawa kloramin yang merupakan klor terikat yang berfungsi sebagai desinfektan. Kloramin memiliki kemampuan desinfektan yang lebih rendah dibandingkan dengan asam hipoklorit dan ion hipoklorit (Fitrianawati, 2015)

BAB III LINGKUP PEKERJAAN MAGANG

III.1 Pelaksanaan Magang

III.1.1 Pengenalan Perusahaan dan K3

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang pembangkit listrik. Sesuai dengan aturan perusahaan, peserta PKL akan dikenalkan dengan profil perusahaan dan diberi pengarahan mengenai K3 atau *safety induction* sebelum penerjunan ke lapangan. Pengenalan profil perusahaan bertujuan untuk memperkenalkan visi misi, struktural jabatan, fasilitas, serta kebijakan yang berlaku di area perusahaan. Pengarahan K3 atau *safety induction* bertujuan untuk memberikan edukasi kepada setiap individu yang akan bekerja di perusahaan mengenai informasi tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Perusahaan.

III.1.2 Kegiatan Rutin Magang

Kegiatan rutin yang dilakukan selama periode pelaksanaan magang berlangsung di 3 laboratorium, yaitu Laboratorium Air, Laboratorium Minyak & Gas, Laboratorium Batu Bara pada Fungsi Kimia & Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9. Pada Laboratorium Air dilakukan kegiatan rutin untuk memantau air hasil *water treatment plant* (*External Water Treatment*) dan air sistem (*Internal Water Treatment*). Kegiatan monitoring air pada *external water treatment* dilakukan pada beberapa titik. Lokasi monitoring tersebut, meliputi *outlet Mechanical Clarifier* (MAC), *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO), dan *Brackish Water Reverse Osmosis* (BWRO). Pada air sistem dilakukan pemantauan kualitas air untuk *condensate*, *feed water*, boiler, *saturated steam*, *superheat steam*, *reheat steam*, C3W, dan *stator cooling*. Adapun parameter-parameter yang dianalisis untuk *External* dan *Internal Water Treatment* sebagaimana tersaji pada **Tabel III.1** dan **Tabel III.2**.

Tabel III. 1 Parameter Analisi *External Water Treatment*

Sampel	Parameter Analisis
<i>Chlorination Plant</i>	Konsentrasi NaOCl Produk
<i>Inlet Condenser</i>	<i>Free Chlorine</i>
<i>Outlet Mechanical Clarifier (MAC)</i>	<i>Turbidity, Free Chlorine</i>
SWRO dan BWRO	Konduktivitas

Tabel III. 2 Parameter Analisis *Internal Water Treatment*

Sampel	Parameter Analisis
<i>Condensate Water</i>	Nilai pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , Sodium (Na ⁺), Silika (SiO ₂), <i>Dissolve Oxygen</i> (DO)
<i>Feed Water</i>	Nilai pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , Sodium (Na ⁺), Silika (SiO ₂), <i>Dissolve Oxygen</i> (DO), Iron (Fe), Hydrazine (N ₂ H ₄)
<i>Boiler Water</i>	Nilai pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , Silika (SiO ₂), Iron (Fe), Phosphate (PO ₄), Chloride (Cl ⁻)
<i>Reheated</i>	Nilai pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , Sodium (Na ⁺), Silika (SiO ₂)
<i>Saturated</i>	Nilai pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i>
<i>Superheated</i>	Nilai pH, <i>specific conductivity</i> , <i>cation conductivity</i> , Sodium (Na ⁺), Silika (SiO ₂),
<i>Stator Cooling</i>	Nilai pH, <i>specific conductivity</i>
<i>C3W</i>	Nilai pH, <i>specific conductivity</i>

Proses monitoring kualitas air pada *internal water treatment* dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui *online analyzer* dan analisa manual. Monitoring melalui *online analyzer* ini dilakukan dengan memantau alat *analyzer* yang telah terpasang pada sampling *rack*. Pengukuran parameter dilakukan secara otomatis sehingga nilai langsung dapat diketahui. Sementara itu, untuk analisa manual dilakukan dengan mengambil langsung sampel yang terdapat pada sampling *rack*

dan dilakukan analisa secara manual. Analisa secara manual dilakukan untuk semua parameter yang sama persis dengan *online analyzer*. Hal tersebut dilakukan untuk membandingkan dan memvalidasi nilai pengukuran dari *online analyzer* dengan analisa manual. Pada proses analisa manual, analisis dilakukan langsung di *sampling room* dan sampel diambil dari *sampling rack* yang telah tersedia di dalamnya. Analisa nilai pH dan konduktivitas dilakukan dengan alat pH meter dan *conductivity meter*, sedangkan untuk nilai DO diukur dengan DO meter. Untuk analisis kadar sodium (Na^+), Silika (SiO_2), Besi (Fe^{2+}), Klorin (Cl^-), Hidrazin (N_2H_4), serta fosfat (PO_4) dilakukan dengan instrumen Spektrofotometer UV-Visible.

Di samping itu, terdapat kegiatan rutin yang lain, yaitu pada Laboratorium Minyak & Gas dilakukan analisa viskositas, densitas, warna, *Total Acid Number* (TAN), *breakdown voltage*, dan *water content*. Pengujian pada Laboratorium Minyak & Gas dilakukan secara terjadwal untuk analisis rutin 3 dan 6 bulan sekali. Selain itu, pada laboratorium tersebut juga melakukan analisis apabila terdapat permintaan (*by request*) dari bidang yang lainnya. Kegiatan rutin yang juga dilakukan di Fungsi Kimia & Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 adalah pada Laboratorium Batu bara. Pada Laboratorium tersebut dilakukan beberapa analisa, yaitu , penentuan kadar sulfur, nilai kalori, kadar C, H, dan N, serta kadar *moisture*, *volatile*, *fixed carbon*, dan *ash* pada sampel batu bara.

III.1.3 Penyusunan Pelaksanaan Topik Magang

Topik magang diperoleh melalui hasil diskusi antara pembimbing dengan mahasiswa magang. Adapun topik magang yang diambil dan dikerjakan oleh mahasiswa selama periode pelaksanaan magang yaitu terkait studi kasus rendahnya kadar *free chlorine* pada *outlet Mechanical Clarifier* (MAC) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9. Dari topik tersebut dipilih judul untuk laporan akhir yaitu Studi Optimasi Dosis Natrium Hipoklorit untuk Menjaga Kadar *Free Chlorine* di *Mechanical Clariifer* (MAC) pada *External Water Treatment* PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9. Pengerjaan topik magang berfokus pada

pengendalian kadar *free chlorine* pada *outlet* MAC dimana kualitas air MAC ini akan berpengaruh terhadap proses pemurnian air berikutnya, yaitu pada *Ultrafiltratio Filter* (UF). Kegiatan pelaksanaan topik magang ini mencakup kegiatan pengambilan sampel air *inlet* MAC, Natrium Hipoklorit (NaOCl) dari *chlorination plant*, dan proses analisa sesuai parameter yang ditetapkan.

III.1.4 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Magang

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi S-1 Kimia Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr.rer.nat. Adhitasari Suratman, S.Si., M.Si. dan pembimbing lapangan dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9, yaitu Bapak Novan Kurnia Yusuf. *Monitoring* dan evaluasi dari pihak Departemen Kimia UGM dilakukan secara tertulis melalui *logbook* harian dan lisan melalui sesi konsultasi. *Logbook* harian mahasiswa berisikan kegiatan harian magang, dokumentasi, serta kompetensi yang diperoleh mahasiswa melalui kegiatan magang tersebut. Selain itu, *monitoring* secara lisan dilakukan dengan media *Zoom Meeting*. Media tersebut dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing terkait progres, kendala, topik, maupun laporan akhir magang. Di samping itu, juga dilakukan *monitoring* dan evaluasi bersama pembimbing lapangan dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9. *Monitoring* dan evaluasi ini dilakukan secara tertulis melalui *logbook* harian yang diisi mahasiswa dan akan diserahkan pada tiap minggunya. Selain melalui *logbook* tersebut, mahasiswa melakukan *monitoring* dan evaluasi dengan berdiskusi langsung bersama pembimbing lapangan untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman mahasiswa terkait topik tersebut.

Mahasiswa juga telah melakukan seminar kemajuan pada Kamis, 17 April 2025. Seminar kemajuan ini dilakukan untuk melihat perkembangan dari kegiatan yang dilakukan dan topik magang yang diambil oleh mahasiswa. Mahasiswa juga membuat laporan akhir magang yang kemudian dievaluasi oleh dosen pembimbing

dari Departemen Kimia UGM serta pembimbing lapangan dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9. Laporan akhir magang ini juga dipresentasikan pada saat seminar akhir bersama dosen pembimbing lapangan.

III.2 Kaitan Magang dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kegiatan magang yang dilakukan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Adapun CPMK yang sesuai dengan kegiatan magang sebagaimana yang tertera pada **Tabel III.3**.

Tabel III. 3 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	CPMK	Implementasi
MKK-1506	Kimia Analitik Dasar	1. Mahasiswa dapat mengolah data hasil pengukuran dan merepresentasikan hasilnya secara statistika dengan memperhatikan penulisan angka penting. 2. Mahasiswa dapat melakukan tahapan sampling yang baik sebelum melakukan analisis.	1. Mahasiswa dapat melakukan representasi hasil analisis di semua parameter analisis yang dilakukan. 2. Mahasiswa dapat melakukan tahapan sampling air serta melakukan pengamatan dan memiliki pengetahuan mengenai sampling minyak pelumas dan batu bara.
MKK-2505	Metode Spektrometri	Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip, teknik analisis, proses, dan penerapan spektrofotometer UV-Vis.	Mahasiswa mampu melakukan preparasi sampel dan analisis kadar besi, fosfat, silika, klorin, dan hidrazin dari suatu sampel air dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan merepresentasikan hasilnya dengan benar

Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	CPMK	Implementasi
MKK-2506	Metode Elektrokimia dan Termal	1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar titrasi coulometri pada kimia elektroanalitik. 2. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari metode analisis termal, berupa <i>Themogravimetric Analysis</i>, <i>Differential Scanning Calorimetry</i>, dan <i>Differential Thermal Analysis</i>.	1. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip titrasi coulometri pada analisis <i>water content</i> atau kandungan air dalam minyak menggunakan instrumen Karl Fischer. 2. Mahasiswa mampu menerapkan metode analisis termal pada analisis sampel batu bara dan minyak pelumas.
MKK-2841	Kimia Lingkungan	Mahasiswa mampu menjelaskan senyawa kimia dalam perairan dan udara, serta proses reaksi yang terjadi.	Mahasiswa mampu merepresentasikan reaksi yang terjadi dalam air dan udara.
MKK-2843	Kimia B3	Mahasiswa mampu mengenali bahan kimia berbahaya yang dilakukan dalam analisis di laboratorium maupun pada saat proses produksi.	Mahasiswa dapat menggunakan APD dan memperhatikan langkah pada penggunaan bahan kimia B3.
MKK-3841	Analisis Kimia Lingkungan	Mahasiswa dapat melakukan proses analisis parameter kimia di air.	Mahasiswa dapat melakukan sampling dan preparasi sampel sebelum pengujian dengan baik dan benar.
MKK-2842	Pengolahan Limbah B3	1. Mahasiswa memahami proses penjernihan dan pengolahan air. 2. Mahasiswa memahami proses perlakuan limbah hasil produksi	1. Mahasiswa memahami penerapan flokulasi dan koagulasi pada pengolahan air. 2. Mahasiswa mengetahui proses perlakuan pada

Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	CPMK	Implementasi
			limbah <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> .
MKK-2832 MKK-2831	Energi dalam Industri, dan Industri Kimia	Mahasiswa memahami penggunaan batu bara dalam proses produksi pada industri pembangkit.	Mahasiswa mengetahui penerapan penggunaan batu bara sebagai sumber bahan bakar utama pada industri pembangkit listrik tenaga uap.
MKK-3833	Jaminan Mutu dalam Industri	Mahasiswa memahami manajemen mutu laboratorium berdasarkan ISO 17025.	Mahasiswa melakukan analisis di laboratorium dengan memperhatikan acuan pada ISO 17025.
MKK-1113	Praktikum Kimia Dasar I	1. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran, pengumpulan data, dan pengolahan data. 2. Mahasiswa mampu menggunakan bahan kimia dengan cara yang aman dan tepat.	1. Mahasiswa dapat menggunakan peralatan laboratorium, baik alat gelas maupun instrumen. 2. Mahasiswa dapat melakukan identifikasi terhadap bahaya dari bahan kimia sebelum menggunakan.
MKK-1712	Praktikum Kimia Organik dan Analitik I	1. Mahasiswa mampu melakukan analisis kuantitatif dengan metode konvensional dan menggunakan instrumen. 2. Mahasiswa dapat menerapkan prinsip dan aplikasi teknik laboratorium.	3. Mahasiswa dapat melakukan analisis menggunakan instrumen, seperti spektrofotometer dan menggunakan metode konvensional, seperti titrasi 4. Mahasiswa menerapkan prinsip dan aplikasi teknik laboratorium untuk keamanan serta penggunaan instrumen yang ada.

Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	CPMK	Implementasi
MKK-3711	Praktikum Kimia Organik dan Analitik II	Mahasiswa dapat melakukan pengambilan sampel lingkungan dengan benar.	Mahasiswa dapat melakukan sampling air dari masing-masing lokasi dan melakukan preparasi sampel dengan benar sesuai prosedur yang ada.

III.3 Metode Pelaksanaan Topik Magang

III.3.1 Alat

Peralatan yang digunakan selama topik magang berlangsung yaitu botol sampel, gelas beker 500 dan 1000 mL, gelas ukur 50 dan 1000 mL, Erlenmeyer 250 mL, pipet tetes, ball pipet, *sample cell*, buret, turbidimeter, spektrofotometer UV-Visible DR300 dan Jar Test Flocculator.

III.3.2 Bahan

Bahan yang diperlukan dalam pengerjaan topik magang, yaitu sampel *inlet* MAC, Natrium Hipoklorit (NaOCl), air demin, dan reagen Chlorine Free – DPD. Untuk analisis kadar NaOCl digunakan Acetic Acid (CH₃COOH) 1:1, Kalium Iodide (KI), Natrium Tiosulfat (Na₂S₂O₃), indikator amilum.

III.3.3 Prosedur Kerja

1. Analisis Natrium Hipoklorit (NaOCl)

Sampel larutan natrium hipoklorit (NaOCl) diambil sebanyak 50 mL dan dimasukkan dalam Erlenmeyer. Larutan acetic acid (CH₃COOH) 1:1 diambil sebanyak 5 mL dan ditambahkan ke dalam Erlenmeyer yang telah berisi larutan NaOCl. Padatan kalium iodide (KI) ditimbang ± 1 g kemudian ditambahkan dalam Erlenmeyer yang telah berisi larutan NaOCl dan CH₃COOH. Larutan natrium tiosulfat (Na₂S₂O₃) N/10 disiapkan sebagai titran dan dimasukkan dalam buret 10 mL. Campuran dalam Erlenmeyer dititrasi dengan larutan Na₂S₂O₃ N/10 hingga berwarna kuning muda. Larutan indikator amilum ditambahkan sebanyak 5-7 tetes dan dilakukan

titrasi kembali hingga terjadi perubahan warna hingga jernih. Volume hasil titrasi kemudian dicatat dan dilakukan perhitungan agar konsentrasi NaOCl dapat diketahui.

2. Penelitian Skala Laboratorium

Pada variasi konsentrasi digunakan 500 mL air *inlet* MAC sebagai sampel dan dimasukkan dalam gelas beker. Larutan Natrium Hipoklorit (NaOCl) ditambahkan sebanyak 40 mL. Penambahan tersebut dilakukan untuk tiap gelas beker dengan konsentrasi NaOCl berbeda yaitu 10; 13; 15; 20; dan 25 ppm. Sampel kemudian diaduk dengan jar test flocculator selama 60 menit. Pada tiap sampel dilakukan pengecekan kadar *free chlorine* tiap 30 menit sekali. Sementara itu, pada variasi volume digunakan 1 L air *inlet* MAC sebagai sampel dan dimasukkan dalam gelas beker. Dalam tiap gelas beker ditambahkan dengan larutan Natrium Hipoklorit (NaOCl) dengan variasi volume yaitu 1; 1,5; 2; 3; 4; dan 5 mL. Campuran dalam gelas beker tersebut kemudian diaduk dengan jar test flocculator selama 15 menit. Kadar *free chlorine* diukur setelah proses pengadukan selesai.

Spektrofotometer UV-Visible DDR300 dan *sample cell* disiapkan untuk pengukuran kadar *free chlorine*. Sebanyak 10 mL sampel diambil dan dimasukkan dalam *sample cell*. Reagen siap pakai Chlorine Free – DPD ditambahkan dalam *sample cell* yang telah berisi sampel. *Sample cell* ditutup dan dihomogenkan hingga reagen telah terlarut sempurna. Dilakukan *blank sample* pada Spektrofotometer UV-Visible DDR terlebih dahulu, kemudian sampel dimasukkan dan pengukuran dilakukan. Hasil yang terbaca pada instrumen merupakan kadar *free chlorine* dari sampel.

III.4 Keterlibatan Mahasiswa dalam Proses Magang

Mahasiswa berperan aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selama melaksanakan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9. Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan magang diantaranya adalah membantu pekerjaan harian yang ada di Laboratorium Air, Laboratorium Minya & Gas, dan Laboratorium Batu Bara dalam melakukan

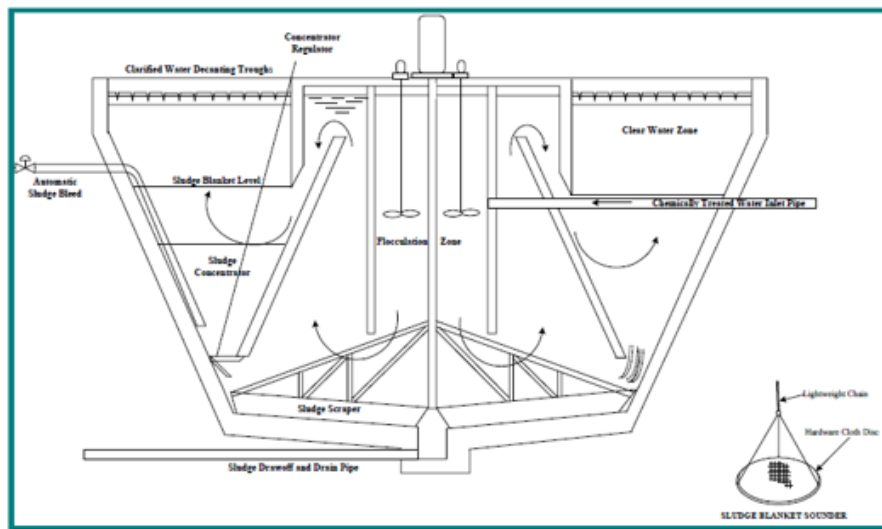
sampling dan analisis. Mahasiswa melakukan sampling dan analisis sesuai dengan arahan dan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang telah diajarkan pembimbing lapangan dan instruksi kerja.

Pada Laboratorium air, mahasiswa mampu melakukan sampling dan analisis air untuk *External Water Treatment* dan *Internal Water Treatment*. Pada *Interenal Water Ttreatment*, mahasiswa mampu untuk analisis air sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Parameter tersebut meliputi nilai pH, konduktivitas, *dissolved oxygen* (DO), kadar Fe, Na, SiO₂, N₂H₄, dan Cl⁻. Sementara itu, pada *External Water Treatment* mahasiswa mampu melakukan analisa dengan parameter nilai konduktivitas, *free residual chlorine*, dan nilai *turbidity*. Mahasiswa mampu untuk mengoperasikan alat-alat analisis untuk berbagai parameter di atas diantaranya pH meter, *conductivity meter*, DO meter, turbiditimeter, dan spektrofotometer UV-Visible.

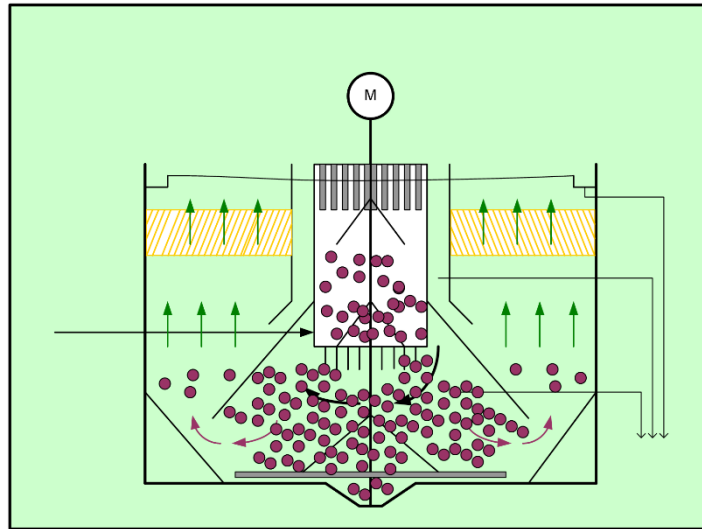
Pada Laboratorium Minyak & Gas mahasiswa mampu melakukan analisa minyak pelumas dengan beberapa parameter, yaitu viskositas dengan viskometer, densitas dengan alat hidrometer, *water content* dengan titrator Karl Fischer, dan warna dengan menggunakan Lovibond tintometer. Selain itu, mahasiswa mampu melakukan analisa nilai *flash point* dengan *flash point tester* dan nilai tegangan tembus dari minyak transformator dengan *breakdown voltage megger*. Sementara itu, pada Laboratorium Batu Bara mahasiswa mampu melakukan analisis untuk sampel batu bara dengan parameter tertentu, seperti nilai kalori, nilai C; H; dan N, nilai sulfur, *moisture*, *ash*, dan *volatile* dalam sampel. Melalui analisis tersebut mahasiswa mampu untuk mengoperasikan alat-alat analisis yang digunakan diantaranya Sulfur Analyzer, CHN Analyzer, Bomb Calorimeter, dan TGA Analyzer.

IV.1.1 Pre-Treatment

Pre-Treatment merupakan suatu proses yang digunakan untuk menghilangkan kandungan *suspended solid* (partikel tidak larut) dalam *raw water* baik berupa solid, koloid, maupun mikroorganisme dengan proses *clarification* dan *filtration* sehingga memenuhi batasan untuk diolah lebih lanjut. Terdapat beberapa peralatan yang digunakan pada tahapan ini, yaitu *Mechanical Clarifier* (MAC), *Multimedia Filter* (*Air Scouring Filter*), dan *Ultrafiltration* (UF). *Mechanical Clarifier* (MAC) merupakan alat yang digunakan untuk menghilangkan kandungan *suspended solid* dengan proses koagulasi, flokulasi, serta sedimentasi. Pada MAC Poli Alumunim Chloride (PAC), $\text{Al}_{12}\text{Cl}_{12}\text{OH}_{24}$ sebagai koagulan dan Polyacrylamide sebagai flokulan. Pada proses *clarificatio* ini air yang keruh akan diubah menjadi air jernih dengan mengubah partikel-partikel dalam air menjadi *floc*. *Floc-floc* yang telah berikatan *settels* akan membentuk *sludge* dan *sludge* tersebut kemudian di periodik *blowdown* ke *sludge thickener chamber*. Skema dan mekanisme proses pada *mechanical clarifier* sebagaimana tersaji pada **Gambar IV.2** dan **Gambar IV.3**.



Gambar IV. 2 *Mechanical Clarifier*



Gambar IV. 3 Proses pada *Mechanical Clarifier*

Pada *Mechanical Clarifier* (MAC) terdapat dua parameter yang menyatakan kualitas air pada tahapan ini. Parameter dan batas parameter tersebut sebagaimana tersaji pada **Tabel IV.1**.

Tabel IV. 1 Parameter pada *Mechanical Clarifier*

Parameter	Batasan
<i>Turbidity</i>	≤ 10 NTU
<i>Free Chlorine</i>	0,3 – 1 ppm

Setelah melewati proses *clarification*, air kemudian akan masuk pada proses *filtration*. Tahapan filtrasi yang pertama adalah multi media filter untuk menyaring partikel tidak larut yang lolos dari *clarifier*. Media filtere yang digunakan pada tahapan ini adalah *air scouring filter* yang berisikan Antrachite, Pasir Halus, Coarsa, dan Gravel. Pada air hasil *air scouring filter* atau outlet *air scouring* ini terdapat parameter yang harus terpenuhi. Parameter tersebut sebagaimana tersaji pada **Tabel IV.2**.

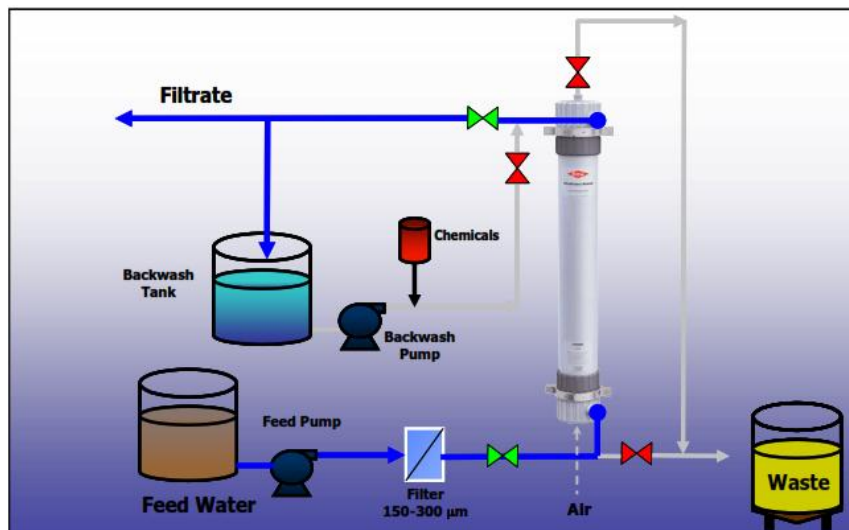
Tabel IV. 2 Parameter *Outlet Air Scouring Filter*

Parameter	Batasan
<i>Turbidity</i>	≤ 1 NTU

Tahapan filtrasi yang terakhir adalah *ultrafiltration* (UF). *Ultrafiltration* merupakan metode pemisahan kontaminan dari air dengan pemberian tekanan pada air umpan sebesar 3 – 7 bar. Tahapan *ultrafiltration* ini berfungsi untuk menyaring *colloid iron*, aluminium, dan kontaminan mikroba seperti bakteri dan virus. Akan tetapi, UF tidak dapat menghilangkan ion terlarut dalam air. *Ultrafiltration Module* terbuat dari membran *hollow fiber* yang berkekuatan tinggi dengan diameter pori 0,03 μm . Material membran *hollow fiber* UF terbuat dari polimer PDV (Polyvinylidene Fluoride) yang berkekuatan tinggi dan tahan terhadap bahan kimia. *Ultrafiltration Filter* yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 9 sebagaimana tersaji pada **Gambar IV.4**, sedangkan *flow* proses pemurnian air pada UF tersaji pada **Gambar IV.5**.



Gambar IV. 4 *Ultrafiltration Filter*



Gambar IV. 5 Alur Proses pada *Ultrafiltration Filter*

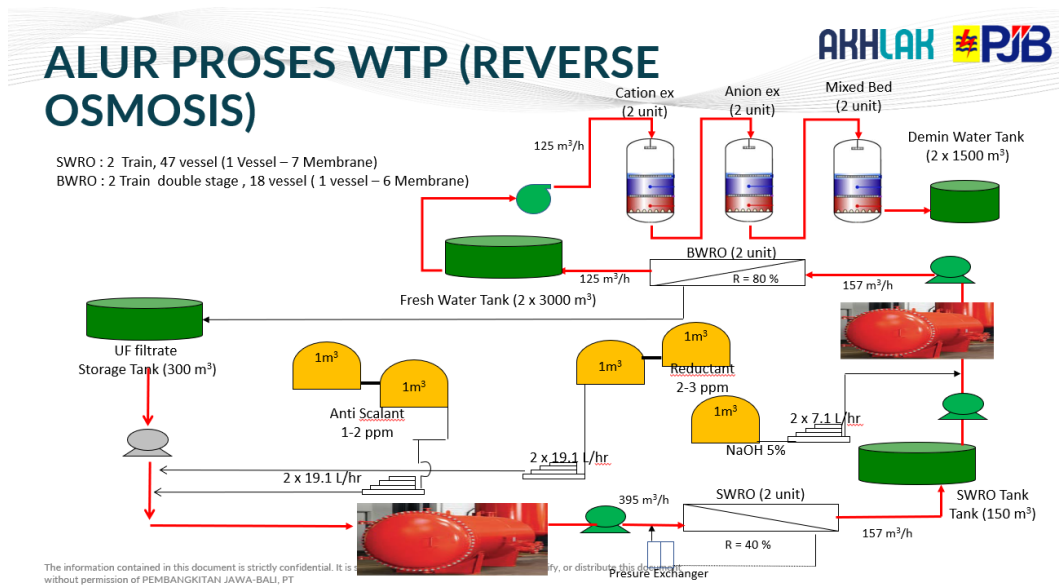
Pada *ultrafiltration* (UF) ini terdapat beberapa parameter yang harus dipenuhi. Parameter tersebut sebagaimana tersaji pada **Tabel IV.3**.

Tabel IV. 3 Parameter pada *Ultrafiltration Filter*

Parameter	Batasan
<i>Turbidity Outlet</i>	$\leq 0,5$ NTU
<i>Free Chlorine</i>	$\leq 0,1$ ppm
SDI	≤ 3
ΔP	$< 1,4$ Bar
<i>Press Inlet UF</i>	< 3 Bar
<i>Flow Permeate UF</i>	> 250 Bare

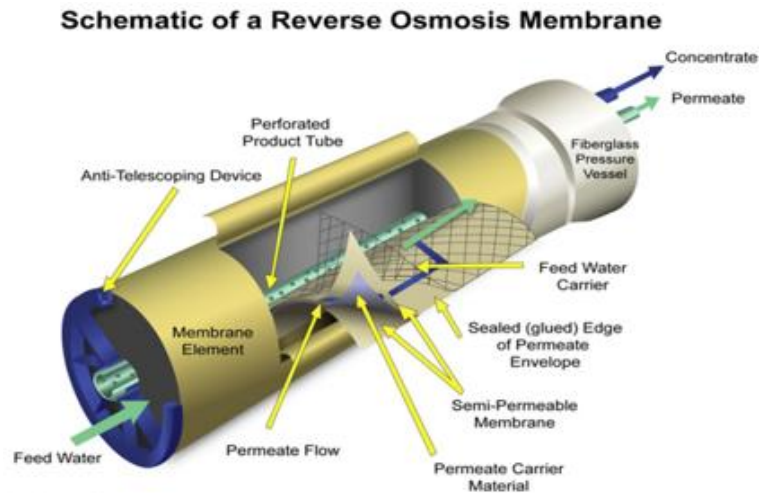
IV.1.2 *Reverse Osmosis* (RO)

Air yang telah melawati UF kemudian akan masuk dalam *desalination plant* dengan menggunakan *Reverse Osmosis* (RO), sebagaimana tersaji dalam **Gambar IV.6**.

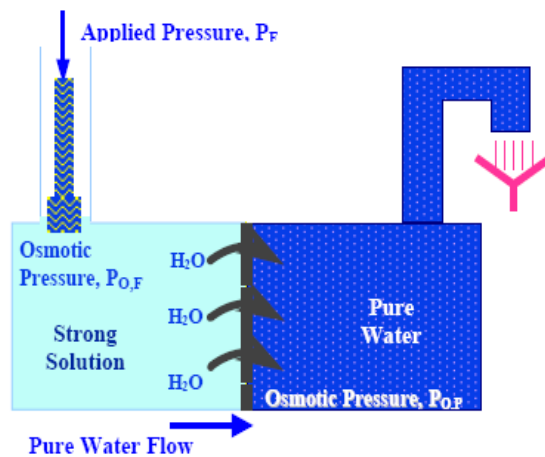


Gambar IV. 6 Alur Proses *Reverse Osmosis*

Reverse Osmosis (RO) merupakan proses pengolahan air dimana tekanan diberikan pada larutan pekat melawan tekanan osmosis sehingga air dari larutan pekat akan menembus membran semi *permeable* yang nantinya akan menghasilkan produk dengan konsentrasi *disolved solid* yang rendah. Pengotor dalam air baik ion, non ionik, maupun partikulat seperti *suspended solid*, material koloid, serta mikroorganisme akan dihilangkan melalui RO. *Reverse Osmosis* (RO) akan menyaring partikel dengan ukuran $0,0001 \mu\text{m}$ dengan berat molekul < 300 sehingga air yang menembus RO merupakan air murni yang biasa disebut “*Permeate*”. Susunan membran RO ditunjukkan pada **Gambar IV.7**. Proses *reverse osmosis* ditunjukkan pada **Gambar IV.8**.



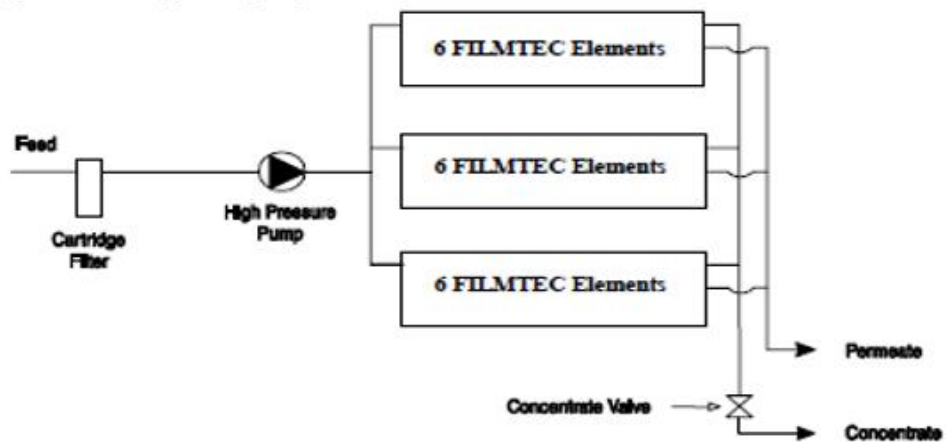
Gambar IV. 7 Susunan Membran *Reverse Osmosis*



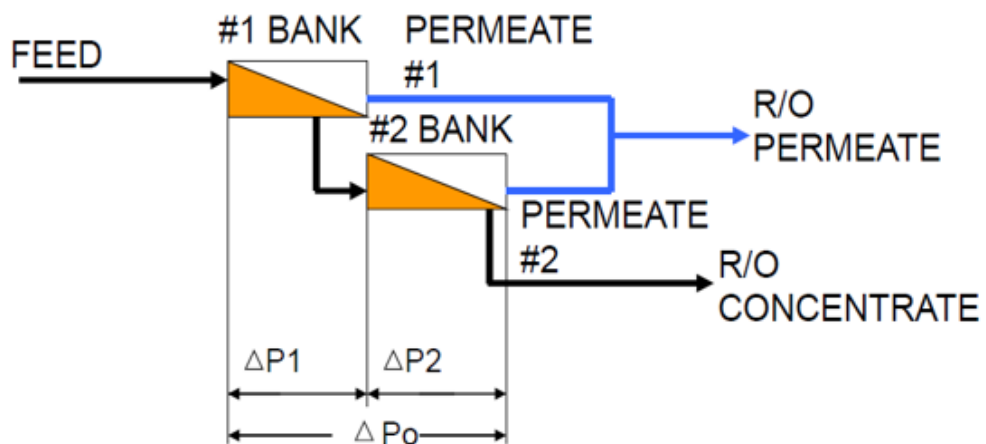
Gambar IV. 8 Proses *Reverse Osmosis*

Pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 terdapat 2 unit *Reverse Osmosis* yang digunakan untuk mengolah *raw water* menjadi *fresh water* (air tawar). *Reverse Osmosis* Unit terdiri atas *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) dan *Brackish Water Reverse Osmosis* (BWRO). Tahapan RO yang pertama akan dilakukan pada SWRO, dimana air laut akan diubah menjadi air payau dengan *conductivity* $< 1000 \mu\text{s/cm}$. Air produk SWRO kemudian akan diubah menjadi air tawar atau *fresh water* dengan BWRO. Pada **Gambar IV.9** dan **Gambar IV.10** ditunjukkan unit *reverse osmosis* yang digunakan di PLTU Paiton Unit 9.

Figure 3.4 Single-stage system



Gambar IV. 9 Susunan SWRO



Gambar IV. 10 Susunan BWRO

Pada *Reverse Osmosis* (RO) terdapat beberapa parameter yang harus terpenuhi. Parameter tersebut sebagaimana tersaji pada **Tabel IV.4** hingga **Tabel IV.6**.

Tabel IV. 4 Parameter *Feedwater*

Parameter	Batasan
<i>Turbidity Feed</i>	$\leq 0,5$ NTU
SDI	≤ 3
<i>Free Chlorine</i>	$\leq 0,1$ ppm
<i>Conductivity</i>	45000 - 60000 $\mu\text{s/cm}$

Parameter	Batasan
<i>Feed Pressure</i>	< 60 Bar

Tabel IV. 5 Parameter SWRO

Parameter	Batasan
<i>Conductivity</i>	< 1000 $\mu\text{s/cm}$
<i>Recovery</i>	30 – 40 %
<i>Salt Rejection</i>	> 99 %

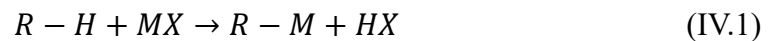
Tabel IV. 6 Parameter BWRO

Parameter	Batasan
<i>Conductivity</i>	< 30 $\mu\text{s/cm}$
<i>Recovery</i>	70 - 80 %
<i>Salt Rejection</i>	> 97 %

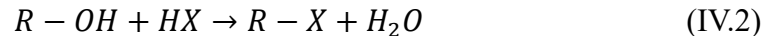
Dalam sistem *Reverse Osmosis* (RO) terdapat beberapa bahan kimia yang diinjeksikan ke dalamnya guna menunjang kinerja RO. Injeksi bahan kimia tersebut memiliki beberapa fungsi tersendiri dalam menjaga kinerja RO. Injeksi yang dilakukan, yaitu injeksi anti *scalant*, *reductant*, pH *adjustment*, dan *biocide*. Anti *scalant* diinjeksikan guna mengontrol atau mencegah *scaling* pada membran RO. Anti *scalant* yang diinjeksikan, yaitu Polyacrilates dengan dosis 1-2 ppm. Bahan kimia lain yang diinjeksikan, yaitu Sodium Metabisulfite ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan chlorine. Sodium Metabisulfite ditambahkan dengan dosis 2-3 ppm. Asam Klorida (HCl) dan Asam Sulfat (H_2SO_4) juga diinjeksikan untuk menjaga pH *feedwater* SWRO diantara 6-7 dan juga berfungsi untuk mengontrol *scaling*. Selain itu, *biocide* diinjeksikan pada RO guna mengontrol pertumbuhan biota atau mikroorganisme laut untuk mencegah *biofouling* pada membran.

IV.1.3 Demineralizer Plant

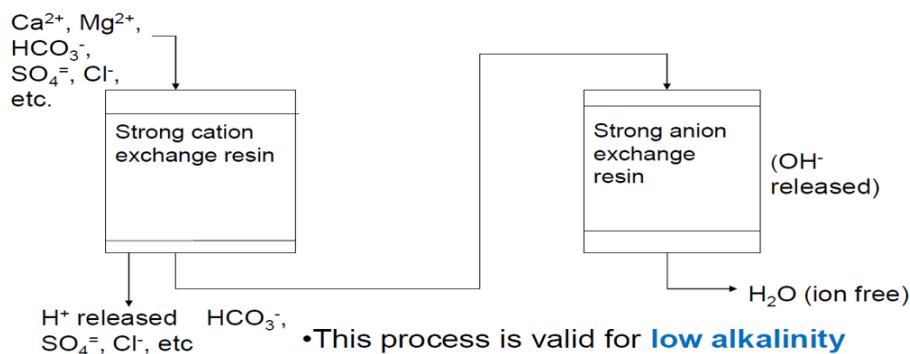
Air hasil dari *reverse osmosis* masih mengandung ion-ion, sehingga perlu dimurnikan melalui *demineralizer plant*, *Demineralizer plant* akan menngolah *fresh water* menjadi air bebas mineral dengan menggunakan media resin penukar ion, yang terdiri atas resin penukar anion (R-OH), resin penukar kation (R-H), serta *mix bed*. Alur proses pada *demineralizer plant* sebagaimana termuat pada **Gambar IV.6**. Resin *cation exchanger* bermuatan listrik negatif yang akan berfungsi untuk mengikat ion-ion positif yang terkandung dalam air dengan jalan melakukan pertukaran ion H^+ dalam resin dengan *cation* dalam air.



Resin *anion exchanger* bermuatan listrik positif yang berfungsi untuk mengikat ion-ion negatif yang terkandung dalam air dengan jalan melakukan pertukaran ion OH^- dalam resin dengan anion dalam air.



Sedangkan untuk *mix bed* terdiri atas resin *cation exchanger* dan resin *anion exchanger* yang akan mengikat ion-ion terlarut yang lolos dari *cation* dan *anion vessel*. Proses ini sebagaimana dijelaskan pada **Gambar IV.11**.



Gambar IV. 11 Proses pada Cation-Anion Exchanger

Pada *Ion Exchanger* terdapat beberapa parameter kualitas air *outlet* yang harus terpenuhi. Parameter tersebut sebagaimana tersaji dalam **Tabel IV.7**. Apabila parameter ini melebihi batasan maka mengindikasikan bahwa resin *ion exchanger* mengalami kejenuhan dan diperlukan regenerasi untuk mengembalikan kondisi resin kembali aktif.

Tabel IV. 7 Parameter pada *Ion Exchanger*

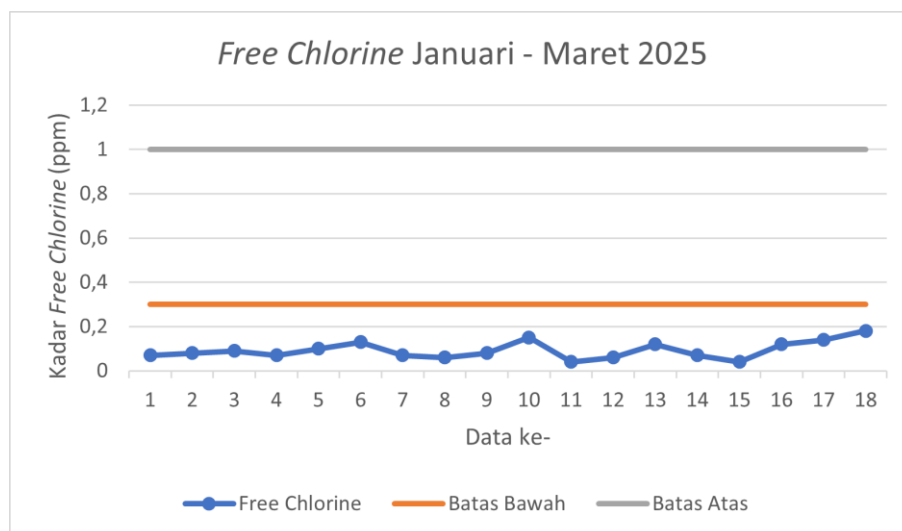
Parameter	Batasan		
	<i>Anion</i>	<i>Cation</i>	<i>Mixed/Demin</i>
	<i>Exchanger</i>	<i>Exchanger</i>	<i>Tank</i>
<i>Specific Conductivity</i> (µs/cm)	< 10	2 x inlet	< 1
pH	-	2 - 4	6 – 7,5
SiO ₂ (ppb)	< 100	-	< 10
Na (ppb)	-	< 100	< 10

IV.2 Identifikasi Permasalahan

Pada sistem pengolahan air PLTU, proses disinfeksi memegang peranan penting untuk menjamin kualitas air yang bebas dari mikroorganisme. *Chlorint* memiliki peranan vital dalam pengolahan air di PLTU Paiton Unit 9 dimana *chlorint* akan menghambat perkembangan biota laut pada sistem *external water treatment*. Salah satu titik kritis adalah pada *mechanical clarifier* (MAC). *Mechanical Clarifier* (MAC) memiliki peran penting dalam tahapan awal pengolahan *raw*

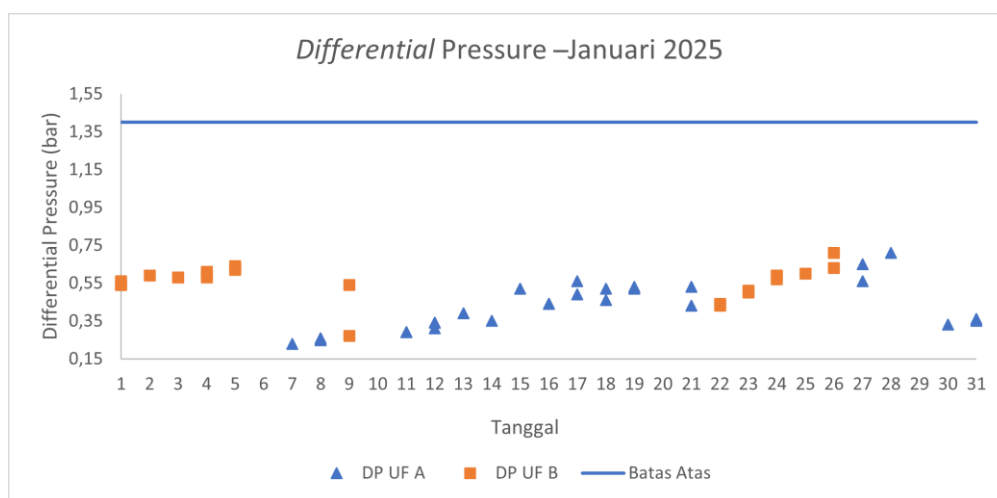
water. MAC berfungsi untuk mengurangi kekeruhan dan zat pencemar dalam *raw water*. Dalam tahapan filtrasi pada MAC, penambahan *chlorint* dilakukan dalam bentuk larutan Natrium Hipoklorit (NaOCl) untuk mendisinfeksi dan mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme dalam air. Air hasil MAC kemudian akan diproses pada *ultrafiltration* (UF), dimana UF berfungsi untuk menghilangkan kandungan bakteri dan virus dalam air. Oleh karena itu, air *outlet* MAC merupakan indikator awal keberhasilan klorinasi dan menjadi penentu kinerja ataupun *lifetime* dari *ultrafiltration* (UF).

Salah satu parameter penting dari proses klorinasi adalah kadar *free chlorine* pada *outlet mechanical clarifier* (MAC). *Free Chlorine* atau *Free Residual Chlorine* merupakan nilai yang menyatakan seberapa banyak *chlorine* yang tersisa setelah bereaksi dengan kontaminan. PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 menetapkan standar operasional untuk kadar *free chlorine* pada *outlet* MAC berada pada rentang 0,3–1 ppm. Akan tetapi, berdasarkan pemantauan rutin di lapangan diketahui bahwa injeksi *chlorine* pada *inlet* MAC tidak maksimal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai *free chlorine* pada *outlet* MAC sering kali berada di bawah standar operasional. Pada **Gambar IV.12** dapat diketahui hasil pemantauan rutin nilai *free chlorine* pada *outlet* MAC.



Gambar IV. 12 Hasil Pengujian *Free Chlorine* Januari-Maret 2025

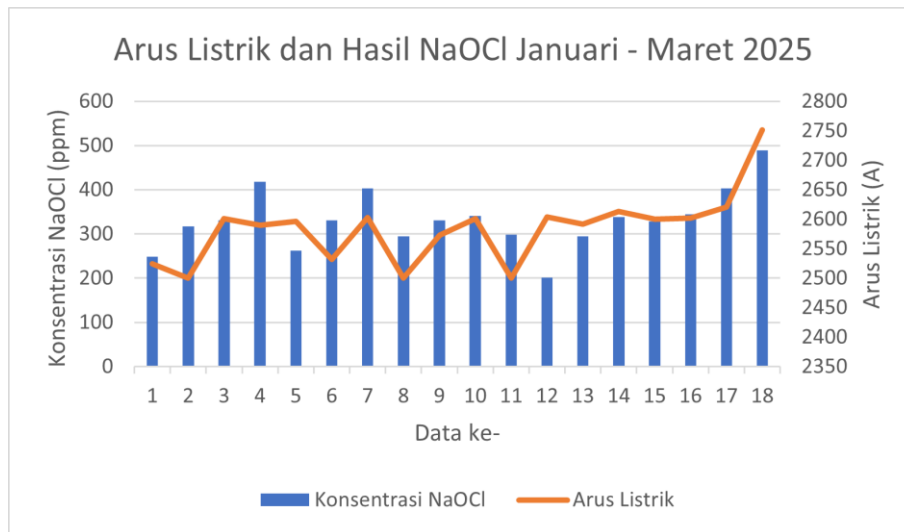
Berdasarkan **Gambar IV.12**, diketahui bahwa *chlorine* yang ditambahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan reaksi dengan kontaminan sehingga tidak tersisa cukup *free chlorine*. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak biota laut lolos pada *ultrafiltration* dan berdampak pada penurunan *lifetime* atau jam operasi UF. Penurunan *lifetime* ini dapat diketahui berdasarkan nilai *differential pressure* dari UF membran. Nilai *differential pressure* UF sebagaimana tersaji pada **Gambar IV.13**.



Gambar IV. 13 Nilai *Differential Pressure* UF Januari 2025

Kenaikan nilai *differential pressure* menunjukkan bahwa UF membran sudah tidak mampu menghilangkan pengotor dalam air, sehingga perlu dilakukan *cleaning membrane ultrafiltration*. Kondisi saat ini sebagaimana tersaji pada **Gambar IV.13** UF mengalami kenaikan *differential pressure* secara cepat. Kenaikan nilai *differential pressure* secara cepat mengakibatkan kenaikan intensitas *cleaning* UF dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya. Hal tersebut disebabkan injeksi *chlorine* pada MAC yang kurang maksimal.

Terdapat beberapa faktor yang dimungkinkan memengaruhi tidak tercapainya nilai *free chlorine* sesuai standar pada *outlet* MAC. Salah satu faktor tersebut adalah rendahnya konsentrasi Natrium Hipoklorit (NaOCl) maupun kurangnya kuantitas NaOCl yang diinjeksikan pada MAC. Dalam **Gambar IV.14** ditunjukkan konsentrasi NaOCl yang diinjeksikan pada MAC.



Gambar IV. 14 Produk Hasil *Chlorination Plant*

IV.3 Pengujian Variasi Volume dan Konsentrasi NaOCl

Dalam konteks ini, guna mengetahui dosis Natrium Hipoklorit (NaOCl) yang optimal dalam mencapai kadar *free residual chlorine* sesuai target dilakukan uji laboratorium menggunakan metode *Jar Test*. *Jar test* merupakan sebuah cara untuk mengetahui tingkat kekeruhan suatu sampel air dan menentukan dosis pemakaian bahan kimia yang dilakukan pada skala laboratorium. Proses pembubuhan bahan kimia harus ditentukan dengan dosis tertentu untuk menurunkan kadar polutan dalam air (Anggarani, 2015). Prinsip *jar test* dalam hal ini, yaitu pencampuran NaOCl dalam volume dan konsentrasi tertentu dengan air *inlet* MAC pada kecepatan pengadukan dan waktu kontak tertentu. Pada proses ini juga diikuti dengan pengukuran nilai *free chlorine* pada waktu tertentu untuk mengetahui *chlorine* yang tersisa setelah reaksi berlangsung.

Pengujian *jar test* dengan variasi konsentrasi dan volume dilakukan untuk memperkirakan dan memproyeksikan kebutuhan aktual klorin pada skala industri berdasarkan data laboratorium. Variasi konsentrasi dilakukan dengan mengencerkan NaOCl produk *chlorination plant* menjadi beberapa konsentrasi yang lebih kecil. Variasi konsentrasi tersebut, yaitu 10; 13; 15; 20; dan 25 ppm. Sedangkan untuk variasi volume, produk NaOCl dari *chlorination plant* tidak dilakukan pengenceran. Akan tetapi NaOCl tersebut langsung dibubuhkan dalam

sampel air dengan volume yang kecil. Variasi volume tersebut, yaitu 1; 1,5; 2; 3; 4; dan 5 mL. Dalam memproyeksikan kondisi aktual menjadi skala laboratorium digunakan acuan data sebagaimana tersaji pada **Tabel IV.8**.

Tabel IV. 8 Data Aktual PLTU Paiton 9

Parameter	Keterangan
Volume Tank MAC	1000 m ³
<i>Flow inlet chlorination plant</i>	120 ton/jam
<i>Flow air MAC</i>	420 m ³ /jam

Data pada **Tabel IV.8** kemudian dikonversi untuk mengetahui skala laboratorium yang tepat. Berdasarkan **Lampiran 1** diketahui bahwa sampel air yang diperlukan dalam pengujian ini adalah sebanyak 1 L. Air *inlet* MAC digunakan sebagai air sampel untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan klorin dalam MAC. Pengujian dilakukan menggunakan metode *jartest* dengan parameter uji adalah nilai *free chlorine*. Pengujian nilai *free chlorine* dilakukan dengan metode Kolorimetri DPD (N,N-diethyl-p-phenylenediamine). Instrumen yang digunakan dalam pengukuran ini adalah Spektrofotometer HACH DR300. Prinsip dari metode DPD adalah reaksi antara klorin bebas dalam air (HOCl dan/atau OCl⁻) dengan reagen DPD dalam larutan penyangga yang menghasilkan warna merah muda. Intensitas warna larutan selaras terhadap konsentrasi klorin bebas, dan dapat diukur secara visual dengan komparator warna atau secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer atau kolorimeter pada panjang gelombang 515-530 nm.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, untuk variasi konsentrasi didapatkan nilai *free chlorine* sebagaimana tersaji pada **Tabel IV.9** dan **Tabel IV.10**. Selain itu, untuk pengujian dengan variasi volume didapatkan nilai *free chlorine* sebagaimana tersaji pada **Tabel IV.11**.

Tabel IV. 9 Data Hasil Percobaan Variasi Konsentrasi dengan NaOCl 223 ppm

Konsentrasi (ppm)	Waktu (menit)	<i>Free Chlorine</i> (ppm)
13	30	0,84
13	60	0,5
13	30	0,96
13	60	0,58
20	30	0,61
20	60	1,07
20	30	1,4
20	60	1,36
25	30	0,86
25	60	1,19
25	30	1,45
25	60	1,19

Tabel IV. 10 Data Hasil Percobaan Variasi Konsenttrasi dengan NaOCl 131 ppm

Konsentrasi (ppm)	Waktu (menit)	<i>Free Chlorine</i> (ppm)
10	30	0,41
10	60	0,34
10	30	0,49
10	60	0,34
15	30	0,75
15	60	0,7
15	30	0,75
15	60	0,63
25	30	0,62
25	60	0,83
25	90	0,74
25	120	0,57

Tabel IV. 11 Data Hasil Percobaan Variasi Volume

Volume (mL)	Waktu (menit)	<i>Free Chlorine</i> (ppm)
1	15	0,38
1,5	15	0,47
2	15	0,56
3	15	0,68
4	15	0,92
5	15	0,91

Pada pengujian dengan variasi konsentrasi didapatkan konsentrasi NaOCl yang ideal untuk mendapatkan nilai *free chlorine* pada rentang 0,5-1 ppm adalah berkisar 13-25 ppm untuk 1 L air sampel MAC. Sementara itu, untuk pengujian dengan variasi volume didapatkan pengujian yang ideal, yaitu berkisar pada 2-5 ml NaOCl dengan konsentrasi 336 ppm dalam 1 L sampel air MAC. Untuk melakukan penerapan secara aktual dalam skala industri perolehan tersebut perlu dilakukan konversi dengan prinsip pengenceran. Konversi dari skala laboratorium menjadi skala aktual industri dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

Keterangan:

M_1 : Volume sampel

V_1 : *Flow* air MAC (420 m³/jam)

M_2 : Kebutuhan NaOCl

V_2 : Volume NaOCl dalam sampel

Setelah dilakukan konversi didapatkan hasil berupa laju alir NaOCl yang perlu ditambahkan ke dalam MAC adalah berkisar 0,84 – 2,1 m³/jam atau setara dengan 2,331 – 9,324 ton/jam. Berdasarkan data pengujian dan data percobaan yang telah didapatkan, pada *Mechanical Clarifier* perlu dilakukan peningkatan *flow* injeksi *chlorine*. Dimana injeksi *chlorine* yang ideal agar didapatkan kadar *free chlorine* berkisar dari 0,5 – 1 ppm adalah sebesar 2,331 – 9,324 ton/jam.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9, *External Water Treatment* merupakan suatu proses untuk menghilangkan pengotor dalam air dan mengubah *raw water* (air laut) menjadi air demin. *External Water Treatment* terdiri atas beberapa tahapan yaitu *pre-treatment* dimana terjadi proses filtrasi, *reverse osmosis* atau *desalination plant* untuk mengubah air laut menjadi air payau, dan *demineralizer plant* untuk mendapatkan air demin atau air bebas mineral.
2. Parameter kualitas air yang harus dimonitoring secara berkala pada *External Water Treatment* meliputi konduktivitas, *turbidity*, dan *Free Residual Chlorine*.
3. Dosis Natrium Hipoklorit (NaOCl) yang optimum diinjeksikan berkisar 2,331–9,324 ton/jam dengan konsentrasi NaOCl sebesar 336 ppm. Berdasarkan uji skala laboratorium didapat dosis optimum NaOCl berkisar 13-25 ppm.

V.2 Saran

Langkah yang dapat diambil untuk menurunkan intensitas *cleaning* dari *ultrafiltration filter* dan agar tercapainya kadar *free chlorine* pada *Outlet Mechanical Clarifier* dapat dilakukan dengan meningkatkan laju alir atau *flow* injeksi NaOCl di *Mechanical Clarifier*. Natrium Hipoklorit (NaOCl) yang dapat diinjeksikan berkisar 2,331 – 9,324 ton/jam dengan konsentrasi NaOCl sebesar 336 ppm.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarani, B. O., 2015, Peningkatan Efektivitas Proses Koagulasi-Flokulasi dengan Menggunakan Aluminium Sulfat dan Polydadmac, *Skripsi*, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Buckle, K.A., R.A. Edwards, G.H., Fleet, dan M. Wootton, 1987, *Ilmu Pangan*, Jakarta: UI-Press.
- Candra, B., 2007, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: EGC.
- Debode, M. Dan Gunten, U.V., 2008, Reaction of Chlorine with Inorganic and Organic Compounds during Water Treatment-Kinetics and Mechanisms: A Critical Review, *Water Research*, 42, 13-15.
- Fatimah, N., Paramita, D.R.A., Rashati, D., dan Siddiq, H.B.H.F., 2024, Analisa Kadar Sisa Klor Bebas Menggunakan Metode Mohr Pada Kolam Renang di Wilayah Kabupaten Jember, *Jurnal Ilmiah Farmasi Akademi*, 7(1), 29-35.
- Fitrianawati, 2015, Perbandingan Efektivitas Senyawa Klor pada Penyisihan Zat Organik dan Bakteri serta Sebagai *Coagulant Aid* Dalam Pengolahan Air, *Tugas Akhir*, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung.
- Hakim, C.A., 2018, Evaluasi Kualitas Air Minum (Klor Bebas, *Escherichia Coli*, dan pH) pada Jaringan Distribusi PDAM Bantul Yogyakarta, *Tugas Akhir*, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.
- Hartono, D., Hastuti, S. H., Balya, A. A., Nurfaidah, F., Ratnasari, Y., Djaeni, M., dan Pramono, W., 2020, Modern energi consumption in Indonesia: Assesment for accessibility and affordability, *Energi Sustain.Dev.*, 57, 57-68.
- Indeswari, L., 2018, Pemetaan Persebaran Total Suspended Solid (TSS) dengan Memanfaatkan Citra Satelit Landsat Multitemporal dan Data In Situ (Studi

Kasus: Perairan Muara Sungai Porong, Sidoarjo), *Skripsi*, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Kumar, M.V., 2021, Drinking Water Treatment with Disinfection Method: A Review, *IJSTE*, 8(4), 1-9.

Malesi, W. O. A. W., Putra, D. J., 2024, Kandungan Total Dissolved Solid (TDS) dan Salinitas Air Tanah di Distrik Merauke, *jsai-fpik-unipa*, 8(2), 248.

Saputri, Y. A., Sa'diyah, K., dan Yulianto, E., 2022, Analisis Efisiensi Heater pada Pengolahan Steam Unit 7 Pembangkit Listrik Tenaga Uap, *Distilat*, 8(1), 54-63.

Suhartono, J., Salsabilla, A., Rosalina, D., 2024, Pengurangan Kandungan Total Dissolved Solid (TDS), Konduktivitas dan Natural Organic Matter (NOM) Concentration from Jatiluhur Dam using Process Combination of Membrane and Ion Exchange, *Jurnal Teknik Kimia*, 8(2), 106-115.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penentuan Perbandingan Skala Laboratorium

Volume Tank MAC = Flow Chlorine ke MAC

$$1000 \text{ m}^3 = 80 \text{ m}^3/\text{jam}$$

$$1 \text{ m}^3 = 0,08 \text{ m}^3/\text{jam}$$

$$1000 \text{ L} = 80 \text{ L}$$

$$1 \text{ L} = 0,08 \text{ L}$$

$$1000 \text{ mL air inlet MAC} = 80 \text{ mL NaOCl}$$

Lampiran 2. Perhitungan Variasi Konsentrasi NaOCl

$$\text{Pengenceran} \rightarrow V1 = \frac{M2 \times V2}{M1}$$

$$\text{Konsentrasi NaOCl} \rightarrow \text{ppm NaOCl} = \frac{\text{mL titran} \times N \times \text{Faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Ml sampel}}$$

a. Data Ke-1

Penentuan Konsentrasi NaOCl Data Ke-1

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{mL titran} \times N \times \text{Faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Ml sampel}}$$

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{1,85 \text{ mL} \times 0,1 \times 1 \times 35,46 \times 1000}{50 \text{ mL}} = 131 \text{ ppm}$$

Pengenceran NaOCl Data Ke-1

1. 10 ppm

$$V1 = \frac{10 \text{ ppm} \times 100 \text{ mL}}{131 \text{ ppm}} = 7,5 \text{ mL}$$

2. 13 ppm

$$V1 = \frac{13 \text{ ppm} \times 100 \text{ mL}}{223 \text{ ppm}} = 6 \text{ mL}$$

b. Data Ke-2

Penentuan Konsentrasi NaOCl Data Ke-2

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{mL titran} \times N \times \text{Faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Ml sampel}}$$

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{3,15 \text{ mL} \times 0,1 \times 1 \times 35,46 \times 1000}{50 \text{ mL}} = 223 \text{ ppm}$$

Pengenceran NaOCl Data Ke-2

1. 15 ppm

$$V1 = \frac{15 \text{ ppm} \times 100 \text{ mL}}{131 \text{ ppm}} = 11,5 \text{ mL}$$

2. 20 ppm

$$V1 = \frac{20 \text{ ppm} \times 100 \text{ mL}}{223 \text{ ppm}} = 9 \text{ mL}$$

3. 25 ppm

$$V1 = \frac{25 \text{ ppm} \times 100 \text{ mL}}{223 \text{ ppm}} = 6 \text{ mL}$$

Lampiran 3. Perhitungan Variasi Volume NaOCl

Penentuan Konsentrasi NaOCl

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{\text{mL titran} \times N \times \text{Faktor} \times 35,46 \times 1000}{\text{Ml sampel}}$$

$$\text{ppm NaOCl} = \frac{4,75 \text{ mL} \times 0,1 \times 1 \times 35,46 \times 1000}{50 \text{ mL}} = 336,87 \text{ ppm}$$

Lampiran 4. Konversi Skala Jar Test menjadi Skala Laboratorium

a. NaOCl 336,87 ppm 2 mL

Sampel air MAC = Kebutuhan NaOCl

$$1 \text{ L} = 0,002 \text{ L}$$

Flow air MAC = Kebutuhan NaOCl

$$420 \frac{\text{m}^3}{\text{jam}} = 420 \frac{\text{m}^3}{\text{jam}} \times 0,002 \text{ L}$$

$$420000 \frac{\text{L}}{\text{jam}} = 420000 \frac{\text{L}}{\text{jam}} \times 0,002 \text{ L}$$

$$420000 \frac{\text{L}}{\text{jam}} = 840 \frac{\text{L}}{\text{jam}}$$

$$420 \frac{\text{m}^3}{\text{jam}} = 0,84 \frac{\text{m}^3}{\text{jam}}$$

$$\text{Kebutuhan NaOCl} = 0,84 \frac{\text{m}^3}{\text{jam}} \times \text{densitas NaOCl} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\text{Kebutuhan NaOCl} = 0,84 \frac{m^3}{jam} \times 1110 \frac{kg}{m^3}$$

$$\text{Kebutuhan NaOCl} = 932,4 \frac{kg}{jam}$$

$$\text{Kebutuhan NaOCl} = 9,324 \frac{ton}{jam}$$

b. NaOCl 336,87 ppm 5 mL

$$\text{Sampel air MAC} = \text{Kebutuhan NaOCl}$$

$$1 L = 0,005 L$$

$$\text{Flow air MAC} = \text{Kebutuhan NaOCl}$$

$$420 \frac{m^3}{jam} = 420 \frac{m^3}{jam} \times 0,005 L$$

$$420000 \frac{L}{jam} = 420000 \frac{L}{jam} \times 0,005 L$$

$$420000 \frac{L}{jam} = 2100 \frac{L}{jam}$$

$$420 \frac{m^3}{jam} = 2,1 \frac{m^3}{jam}$$

$$\text{Kebutuhan NaOCl} = 2,1 \frac{m^3}{jam} \times \text{densitas NaOCl} \frac{kg}{m^3}$$

$$\text{Kebutuhan NaOCl} = 2,1 \frac{m^3}{jam} \times 1110 \frac{kg}{m^3}$$

$$\text{Kebutuhan NaOCl} = 2331 \frac{kg}{jam}$$

$$\text{Kebutuhan NaOCl} = 2,331 \frac{ton}{jam}$$

Lampiran 5. Dokumentasi



Gambar 1 Pengecekan Kondisi *Mechanical Clarifier*



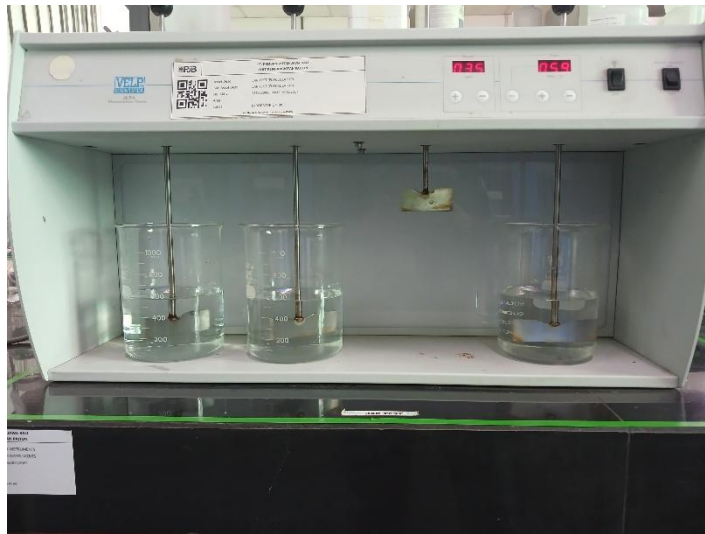
Gambar 2 Pengecekan Kadar *Free Chlorine Outlet Mechanical Clarifier*



Gambar 3 Pengambilan Sampel Air *Inlet Mechanical Clarifier*



Gambar 4 Titrasi Pengecekan Konsentrasi NaOCl



Gambar 5 Percobaan Skala Laboratorium dengan *Jar Test*



Gambar 6 Pengecekan Kadar Free Chlorine Sampel Jsr Test